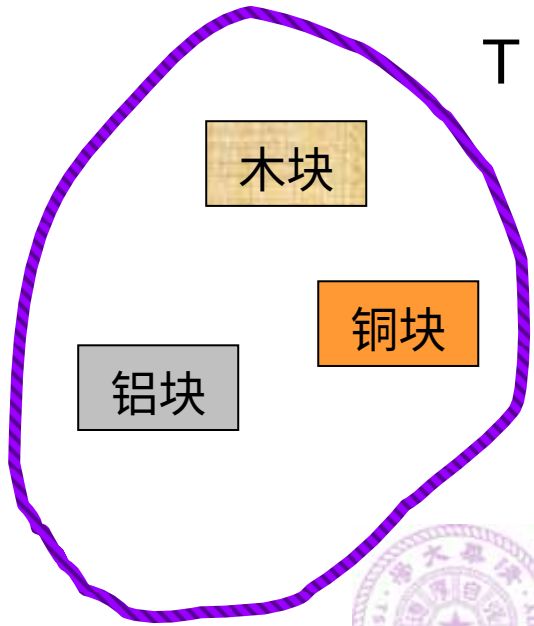
# 基尔霍夫定律

- N个不同的物体置于一绝热恒温体内，经过热辐射交换能量，达到热平衡态。
- 要维持温度不变，则物体吸收的辐射能必须等于辐射出去的能量。
- 但不同物体的辐出度是不同的。要维持平衡热辐射，只有辐射能量较多的物体吸收能量也多，反之亦然。
- 在热平衡下，任何物体的单色辐出度与单色吸收比的比值与物体的性质无关，对于所有物体，这个比值是波长和温度的普适函数。

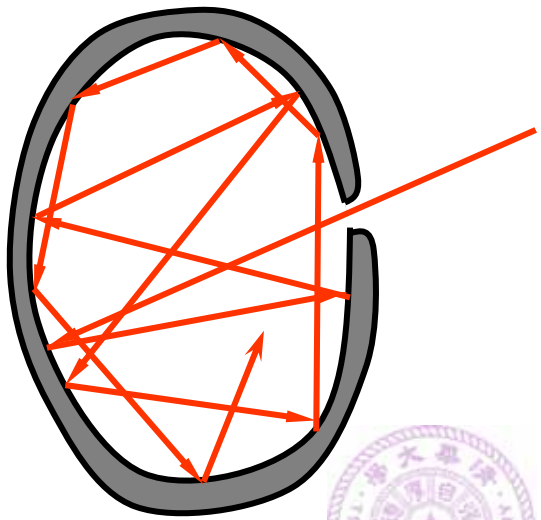



$$\frac{e(\lambda,T)}{\alpha(\lambda,T)}=e_0(\lambda,T)$$

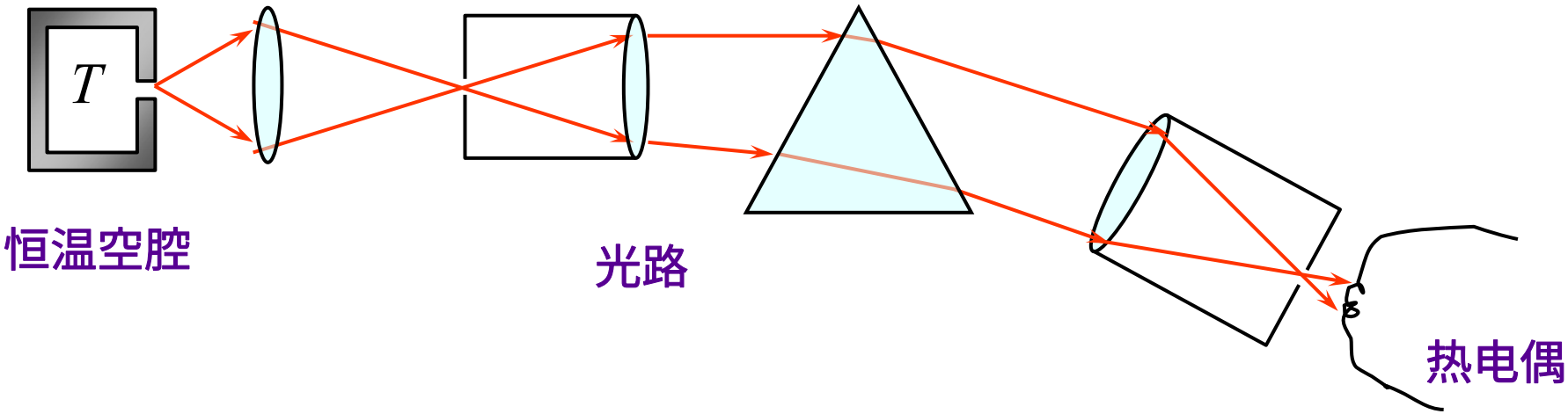
# 绝对黑体

- 若物体在任何温度下对任何波长的辐射能的吸收比都等于1，则称该物体为绝对黑体，简称黑体。
- 根据基尔霍夫定律，黑体既是完全的吸收体，也是理想的发射体。
- 黑体是一种理想的模型，在自然界中并不存在完全理想的黑体。
- 由不透明的材料制成带小孔的空腔，可视为黑体。

$$\alpha(\lambda, T) = 1$$



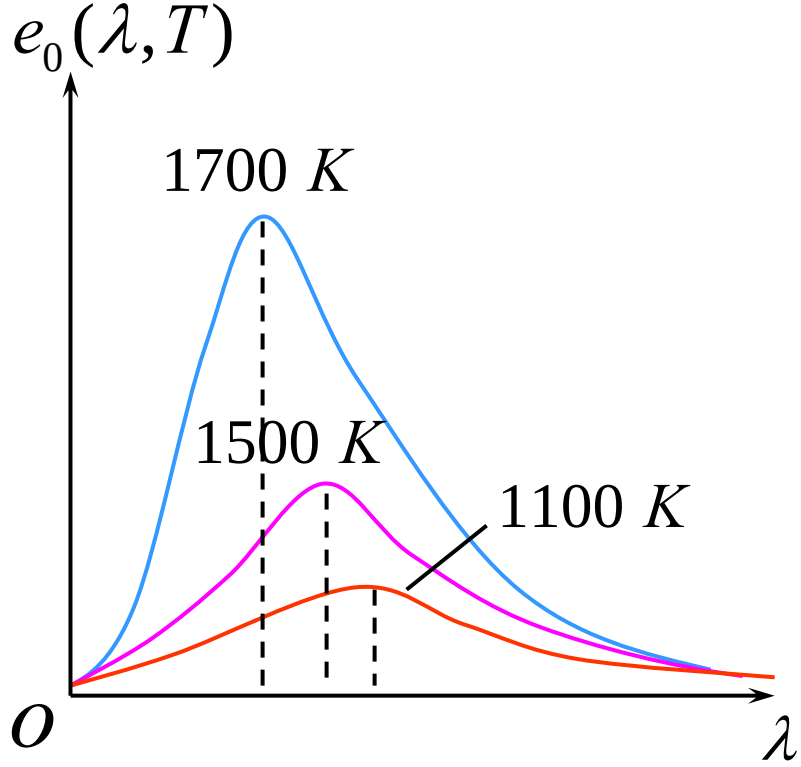
# 对黑体单色辐出度的实验测量




- 实验中将开有小孔的空腔视为黑体，使其恒温，测量从小孔中辐射出来的各种波长的单色辐出度与波长之间的关系。
- 实验发现，在相同的温度下，不同物质的黑体会发出相同的热辐射谱，单色辐出度是温度 T 的函数，与腔体材料无关。

# 实验结果

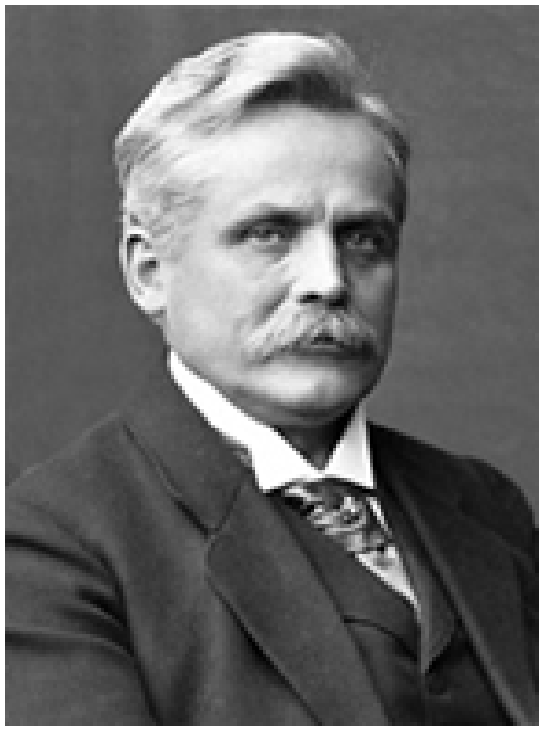
- 由空腔辐射体的单色辐出度与波长的能谱曲线可知：
- 每一条曲线都有一个极大值。
- 随着温度的升高，黑体的单色辐出度迅速增大，并且曲线的极大值逐渐向短波方向移动。
- 实验还发现：




$$E(T)=\int_0^{\infty}e(\lambda,T)d\lambda=\sigma T^4$$

$$\lambda_{1,\max}T_1=\lambda_{2,\max}T_2=\cdots=b=0.2987\quad cm\cdot K$$

- 因发现热辐射规律—维恩位移定律和建立黑体辐射的维恩公式，维恩获得1911年度诺贝尔物理学奖。



$$\lambda_m T = 2.9\times10^{-3}\ m\cdot K$$

$$U(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}\hbar\omega^3 e^{-\hbar\omega/kT}d\omega$$

**维恩**（Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien 1864-1928）

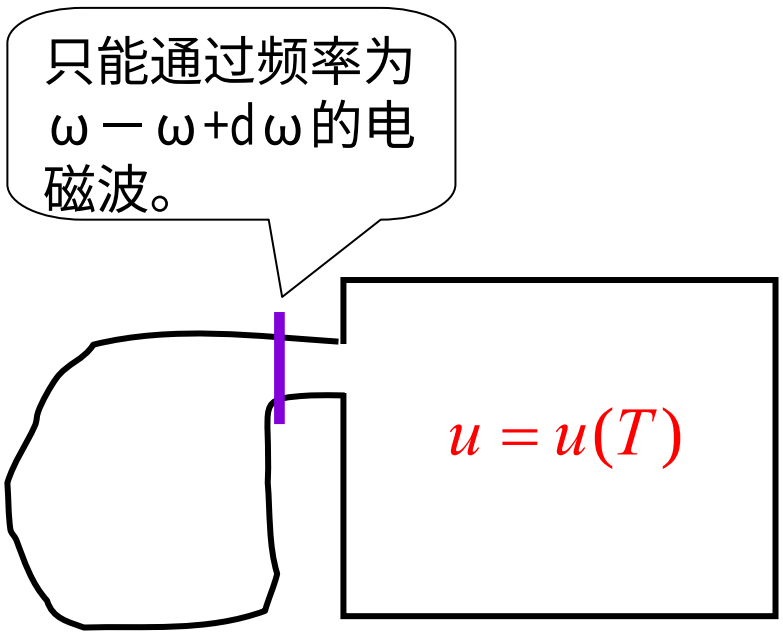
# 热辐射的热力学分析

- 定义辐射场：由各种波长的单色电磁波叠加而成。
- 平衡辐射：辐射场中的任何表面向四周发射电磁波，同时又吸收周围物体射来的电磁波，在发射和吸收的能量达到平衡时，物体的温度才达到平衡。
- 辐射能量密度：辐射场中，单位体积中的能量 u 称为辐射能量密度。



# 辐射场的性质

- 能量密度按波长的分布只是温度的函数，与空腔的其他性质无关。




假设在ω－ ω+ dω 范围内的辐射能量在两腔中不等，能量将通过小窗，从能量密度高的空腔辐射到低的空腔，从而使前者温度降低，后者温度升高。这样，就在温度相同的两个空窖中自发的产生温度差，因此可以让某一热机利用这一温度差吸收热量做功，这违背了热力学第二定律。

同理：窖内辐射场是各向同性和非偏振的。内能密度也是均匀的。

# 辐射通量密度和辐射压强

- 单位时间内通过单位面积，向一侧辐射的总辐射能量，称为辐射通量密度，记为 $J_u$ 。
- $J_u$ 可以通过小孔辐射来计算：在腔璧开一小孔，只要小孔足够小，辐射场的平衡状态将不受到显著破坏，小孔辐射反映了平衡辐射的性质。
- 辐射压强：电磁波投射到物体上时，它对物体所施加的压强。




可以证明：$J_u = \frac{1}{4} c u$

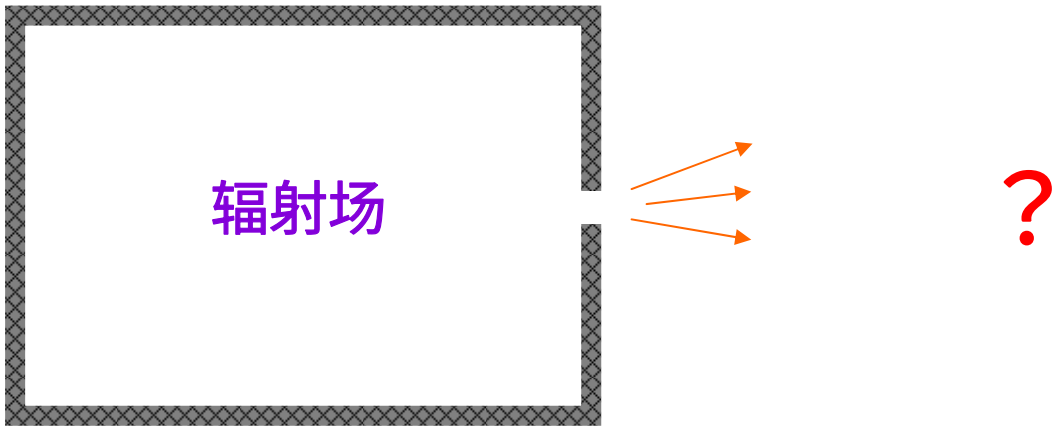
$$p = \frac{1}{3} u$$

后者可以根据电磁场理论证明，此略

# 辐射通量密度

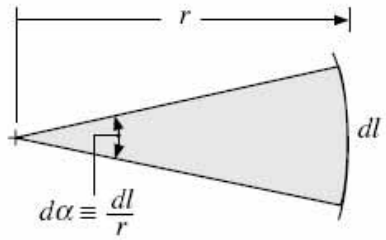
- 在 dt 时间内，来自辐射腔内壁的一束电磁辐射通过面积 dA 的辐射能量为：

$$u \cdot \frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi} \cdot c\mathrm{d}t\mathrm{d}A\cos\theta$$

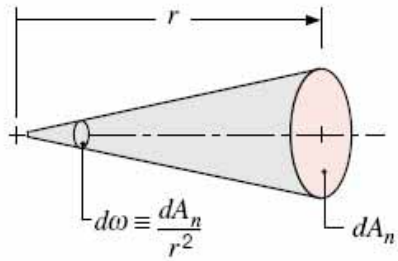


# 辐射通量密度

- 立体角：球面面积除以球半径的平方，单位：sr（空间度、立体弧度）。



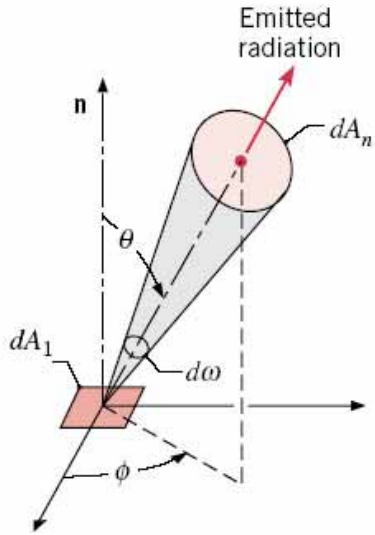

(a)



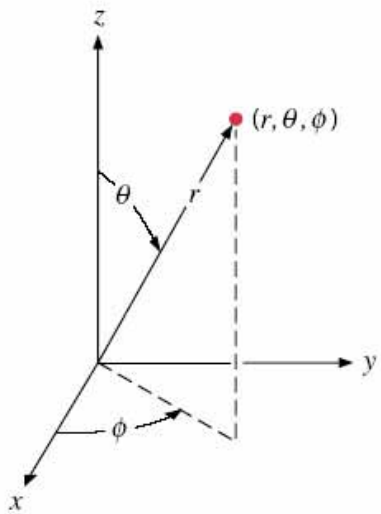

(b)

$$\Omega = \frac{A_c}{r^2} \qquad \mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}A_c}{r^2}$$

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}A_c}{r^2} = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$$



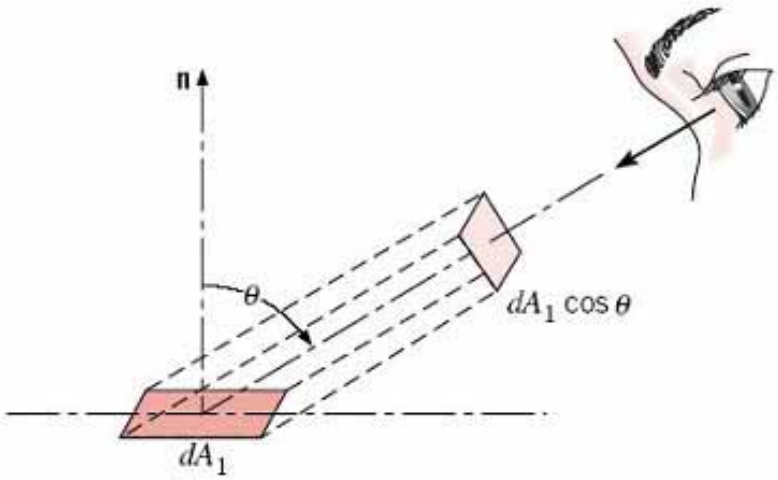

(c)

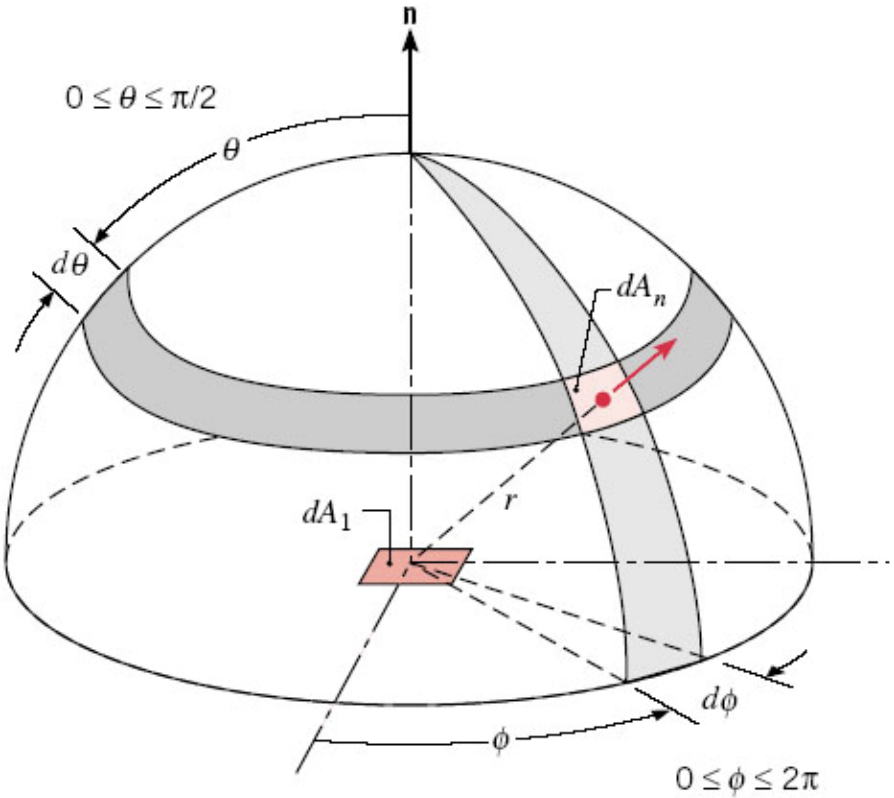



(d)

# 辐射通量密度

$$u \cdot \frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi} \cdot c\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A\cos\theta$$



# 辐射通量密度

- 投射到 dA 一侧的总辐射能为：

$$J_u \mathrm{d}t\mathrm{d}A = \int_\Omega c\mathrm{d}t \cdot \frac{u}{4\pi}\mathrm{d}\Omega \cdot \mathrm{d}A\cos\theta$$

$$= \frac{cu}{4\pi}\mathrm{d}t\mathrm{d}A\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{4}c\,u dt dA$$

$$J_u = \frac{1}{4}c\,u$$



- 根据内能方程：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

$$p = \frac{1}{3}u \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{3}\frac{du}{dT}$$

$$U(T,V) = u(T)\cdot V \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = u$$

$$\Rightarrow \quad u = T\frac{1}{3}\frac{du}{dT} - \frac{1}{3}u \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{u} = 4\frac{dT}{T}$$



# Stefan - Boltzmann 定律

$$\Rightarrow \quad u(T) = aT^4 \qquad \text{（a为积分常数）}$$

$$\Rightarrow \quad J_u = \frac{1}{4}cu = \frac{c}{4}aT^4 = \sigma T^4$$

- $\sigma = 5.669 \times 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$ 称为Stefan常数， 是Stefan 最先在1879年通过实验确定的。
- 1884年，玻耳兹曼做了上面的热力学推导。
- $E(T) = \int_0^\infty e(\lambda, T)d\lambda = \sigma T^4$ 称为Stefan－Boltzmann定律

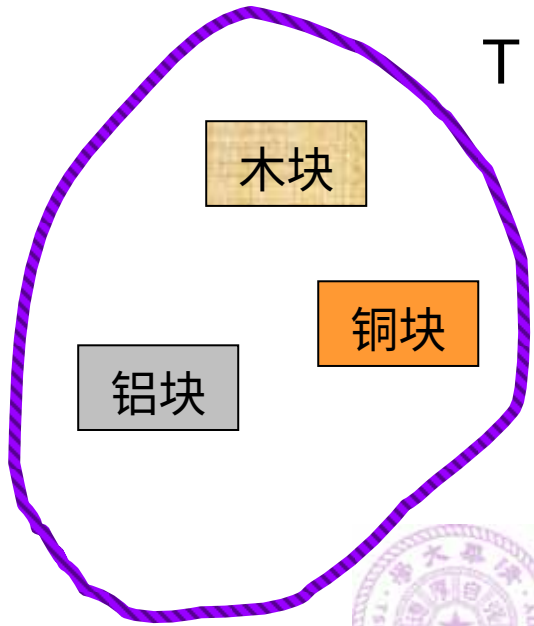


# 基尔霍夫定律

- N个不同的物体置于一绝热恒温体内，经过热辐射交换能量，达到热平衡态。
- 根据辐射通量密度的计算公式：$J_u(\lambda,T)d\lambda=\frac{1}{4}cu(\lambda,T)d\lambda$
- 在热平衡条件下，物体吸收的辐射能必须等于辐射出去的能量：

$$e(\lambda,T)d\lambda=\alpha(\lambda,T)\cdot\frac{1}{4}cu(\lambda,T)d\lambda$$

$$\Rightarrow\quad\frac{e(\lambda,T)}{\alpha(\lambda,T)}=\frac{c}{4}u(\lambda,T)=e_0(\lambda,T)$$




- 热平衡下，物体的单色辐出度与单色吸收比的比值与物体的性质无关，它对所有物体都是波长和温度的普适函数。

# 例3.1：

- 设在具有全反射壁面的气缸中的辐射场与其内非常小的燃料颗粒间处于热平衡。当燃烧推动活塞快速膨胀时，可认为腔壁与辐射场之间没有能量交换，近似绝热可逆膨胀。请问气缸体积增大8倍的时候，燃料颗粒的温度等于原来的多少？
- 解：　　$T^3V = const.$

$$T = \frac{1}{2}T_0$$



# 空窖辐射的熵

$$\because \quad u(T)=aT^4;\quad dS=\frac{dU+pdV}{T}$$

$$\Rightarrow \quad dS=\frac{1}{T}d\left(aT^4V\right)+\frac{1}{3}aT^3dV$$

$$=4aVT^2dT+\frac{4}{3}aT^3dV$$

$$=\frac{4}{3}ad\left(T^3V\right)$$

$$\Rightarrow \quad S=\frac{4}{3}aT^3V$$



# 辐射场的准经典统计

- 考虑如前图所示的辐射场。
- 由于热辐射是电磁波，满足如下的波动方程：

$$\nabla^2\psi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}=0$$

其中c是光速。

- 该热辐射场可以等效为一组简谐振子做简谐振动所发出的单色平面波的叠加。
- 容易证明存在如下通解：

$$\Psi=\sum_k\psi_k \quad ; \quad \psi_k(x,y,z,t)=q_k(t)e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$



- 根据基尔霍夫定律，辐射场能量密度与辐射空腔的形状及壁面性质无关，因此可以选择立方体空腔为研究对象。
- 波函数应满足周期性边界条件：

$$\begin{cases}\psi(x,y,z,t)=\psi(x+L,y,z,t)\\ \psi(x,y,z,t)=\psi(x,y+L,z,t)\\ \psi(x,y,z,t)=\psi(x,y,z+L,t)\end{cases}$$

- 可知三个方向的波数需满足：

$$\begin{cases}k_x=\dfrac{2\pi}{L}n_x & (n_x=0,\pm1,\pm2,\cdots)\\ k_y=\dfrac{2\pi}{L}n_y & (n_y=0,\pm1,\pm2,\cdots)\\ k_z=\dfrac{2\pi}{L}n_z & (n_z=0,\pm1,\pm2,\cdots)\end{cases}$$



## 电磁波的色散关系（dispersion relation）

- 同理：

$$\omega_k = ck = \frac{2\pi}{L} c\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$$

周期性边界条件下，圆频率也取分立值。

- 因此可以认为，在辐射空腔内，辐射源可以等效为一组做简谐振动的谐振子。
- 辐射场可视为做简谐振动的谐振子发出的单色平面波的叠加，这些平面波的波速是光速。
- 这个方法其实有普适性，可以把光速换成实际振动的波速。



- 采用求理想气体的量子态数目和分布的方法。
- 在简谐振动的波数空间内，可以定义在体积 V 内，在波数为 $n_x \to n_x + \Delta n_x \quad n_y \to n_y + \Delta n_y \quad n_z \to n_z + \Delta n_z$ 的范围内，存在的简谐振动的数目为：

$$\Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z$$

$$= \frac{V}{(2\pi)^3} \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z$$

- 在波数 $k \to k + dk$ 范围内的振动数目：

$$D(k)dk = \frac{V}{(2\pi)^3} dk_x dk_y dk_z = \frac{V}{(2\pi)^3} k^2 dk \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{4\pi V k^2}{(2\pi)^3} dk$$

- 由于$\omega = ck$，因此在圆频率 $\omega \to \omega + d\omega$ 范围内的振动数：

$$D(\omega)d\omega = \frac{4\pi V}{(2\pi)^3}\frac{\omega^2}{c^3}d\omega$$

- 前面的推导隐含了一个波矢对应一个振动，对于电磁波，每个波矢可以有两个彼此独立的偏振方向，事实上对应了两个不同的振动。
- 因此前面的态密度应该乘以2：

$$D(\omega) = \frac{8\pi V}{(2\pi)^3}\frac{\omega^2}{c^3} = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3}$$



- 由于热辐射场满足的波动方程为线性方程，其通解为一组简谐振动的线性叠加，这些简谐振动可视为彼此独立。
- 根据能量均分原理，当辐射场达到热平衡后，温度为 T 的每个独立简谐振动的平均能量为：

$$\bar{\varepsilon} = kT$$

- 在体积V内，在dω范围内的辐射场能量密度为：

$$U(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}kT\omega^2 d\omega$$

- 该结果首先由瑞利在1900年得到，金斯在1905年做了完善，称为瑞利－金斯公式（Rayleigh – Jeans Law）。



# 4月19日课外习题

1、试推导空腔辐射场的状态方程（关于温度和压力的方程）。

2、汪志诚习题2.15 （注：是可逆等温过程）

